



(つ・_・)つ ♥ Поступашки - ШАД, Стажировки и Магистратура ♥

t.me/postypashki-old

Введение-содержание

Помимо благотворительной деятельности, Поступашки также проводят курсы и индивидуальные занятия по подготовке к ШАД, к олимпиадам, к собеседованиям, подготовке абитуриентов к ВУЗовской программе, подготовке к экзаменам, контрольным и прочим студентческим работам по основным математическим дисциплинам: анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, теория групп и тд. А также по алгоритмам и структурам данных, ML&DL.

[Подробнее об индивидуальных занятиях](#)

[Подробнее о курсах](#)

1 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Аня и Маша играют в игру <<Камни>>. Изначально на доске лежит n камней. Игра проходит следующим образом:

- Сначала Аня убирает с доски любое чётное количество камней (в том числе может не убирать ни одного). https://t.me/postypashki_old/1657
- Если после этого на доске не осталось камней, Аня сразу выигрывает.
- В противном случае Маша добавляет на доску любое количество камней (в том числе может ничего не добавлять).

Если игра не завершилась за 3 раунда, то выигрывает Маша.

Определите, кто выиграет, если оба игрока играют оптимально.

Следующее задание

Входные данные

В единственной строке задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — начальное количество камней.

Выходные данные

Выведите "Anyu", если выигрывает Аня, или "Masha", если выигрывает Маша.

Примеры данных

https://t.me/postypashki_old/1657

Пример 1

Ввод 4	Вывод Anyu
------------------------------	----------------------------------

Следующее задание

Примеры данных

Пример 1

Ввод

4



Вывод

Anya



Пример 2

https://t.me/postypashki_old/1657

Ввод

1



Вывод

Masha



Решение

Следующее задание

2 задание 100 баллов

Ограничение времени

1 секунда

Ограничение памяти

256 МБ

На уроке русского языка Саша получил строку S , состоящую из строчных английских букв. Учитель попросил его превратить эту строку в палиндром, но разрешил выполнять только одно действие: дописывать некоторое количество букв a в начало строки. Количество добавленных букв может быть и нулевым.

https://t.me/postypashki_old/1657

Помогите Саше определить, можно ли таким способом получить палиндром.

Строка длины N , $A = A_1 A_2 \dots A_N$, называется **палиндромом**, если $A_i = A_{N+1-i}$ для каждого $1 \leq i \leq N$.

Входные данные

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Входные данные

В единственной строке входных данных дана строка S ($1 \leq |S| \leq 10^6$) из строчных латинских букв.

Выходные данные

Выведите <<Yes>>, если можно добавить сколько-то букв **a** в начало строки чтобы получить палиндром, и <<No>> иначе.

Примеры данных

https://t.me/postypashki_old/1657

Пример 1

Ввод

qwwq



Вывод

Yes



[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Пример 1

Ввод	🔒
qwq	

Вывод	🔒
Yes	

Пример 2

Ввод	🔒
tbank	

Вывод	🔒
No	

Пример 3

Ввод	🔒
bacaba	

Вывод	🔒
Yes	

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

3 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Т-Банк празднует свой день рождения. В честь этого события устраивается торжественный ужин для сотрудников, всего приглашено $2n$ человек.

Ресторан предлагает m различных блюд и располагает одним длинным столом, за которым можно разместить ровно n человек с каждой стороны.

Выбор блюд называется интересным, если никакие два соседних человека не выбрали одинаковое блюдо. Люди считаются соседними, если:

- они сидят рядом в одном ряду (на соседних местах)
- они сидят друг напротив друга по разные стороны стола.

Определите количество различных интересных вариантов выбора блюд. Так как ответ может быть

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Определите количество различных интересных вариантов выбора блюд. Так как ответ может быть слишком большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Входные данные

В единственной строке заданы два целых числа n и m ($1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq m \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите одно целое число — количество интересных вариантов по модулю $10^9 + 7$.

Примечание

https://t.me/postypashki_old/1657

Для первого примера есть 2 интересных способа выбрать блюда:

1 2

2 1

или

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примечание

Для первого примера есть 2 интересных способа выбрать блюда:

1 2

2 1

или

2 1

https://t.me/postypashki_old/1657

Примеры данных

Пример 1

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примеры данных

Пример 1

Ввод
2 2



Вывод
2



Пример 2

https://t.me/postypashki_old/1657

Ввод
4 4



Вывод
4116



Решение

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

4 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Вы получили доступ к секретной информации о будущих ценах акций одной компании на ближайшие n дней. Для каждого дня заранее известна точная стоимость акции.

Вы планируете воспользоваться этой информацией и совершить ровно две сделки с одной акцией. Каждая сделка состоит из покупки и последующей продажи одной акции. Формально:

- вы покупаете акцию в день a и продаёте её в день b , где $a \leq b$;
- затем вы снова покупаете акцию в день c и продаёте её в день d , где $b \leq c \leq d$.

Таким образом, вы не можете держать более одной акции одновременно, а вторая сделка начинается не раньше завершения первой.

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Требуется определить максимальную суммарную прибыль, которую можно получить при оптимальном использовании этой информации.

Входные данные

Первая строка содержит целое число n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) — количество дней.

Вторая строка содержит n целых чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq 10^9$) — цену акции в каждый из дней.

Выходные данные

https://t.me/postypashki_old/1657

Выведите одно целое число — максимальную возможную прибыль.

Примечание

В первом примере существует только один оптимальный способ:

- Первая сделка: купить акцию в день 1 и продать в день 2. Прибыль равна $2 - 1 = 1$.

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примечание

В первом примере существует только один оптимальный способ:

- Первая сделка: купить акцию в день 1 и продать в день 2. Прибыль равна $2 - 1 = 1$.
- Вторая сделка: купить акцию в день 2 и продать в день 2. Прибыль равна 0.

Суммарная прибыль: $1 + 0 = 1$

Один из оптимальных вариантов во втором примере:

- Первая сделка: купить в день 2 (цена 2), продать в день 3 (цена 6). Прибыль: $6 - 2 = 4$.
- Вторая сделка: купить в день 4 (цена 1), продать в день 6 (цена 8). Прибыль: $8 - 1 = 7$.

Суммарная прибыль: $4 + 7 = 11$

Примеры данных

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примеры данных

Пример 1

Ввод	Вывод
7	11
3 2 6 1 4 8 3	

Пример 2

https://t.me/postypashki_old/1657

Ввод	Вывод
1	0
67	

Пример 3

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Ввод

7
3 2 6 1 4 8 3

Вывод

11

Пример 2

Ввод

1
67

Вывод

0

https://t.me/postypashki_old/1657

Пример 3

Ввод

2
1 2

Вывод

1

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

5 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Организаторы <<T-Bank Olympiad in Informatics>> вводят новый класс строк, используемых в олимпиадных задачах.

Строка называется ТОИ-строкой, если выполняются следующие условия:

https://t.me/postypashki_old/1657

- она состоит только из символов Т, О и И;
- она читается одинаково слева направо и справа налево (является палиндромом).

Дана произвольная строка из больших букв латинского алфавита, требуется преобразовать её в ТОИ-строку.

За одну операцию разрешается выполнить одно из следующих действий:

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

За одну операцию разрешается выполнить одно из следующих действий:

- заменить один символ строки на другой;
- удалить один символ;
- вставить один символ в произвольную позицию.

Требуется определить минимальное количество операций, необходимых для преобразования данной строки в ТOI-строку.

Входные данные

https://t.me/postypashki_old/1657

В первой строке задано целое число n ($1 \leq n \leq 1000$) — длина строки.

Во второй строке задана строка s длины n из больших букв латинского алфавита.

Выходные данные

Выведите одно целое число — минимальное количество операций.

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примечание

В примере можно заменить X на I, B на O и удалить A.

Примеры данных

Ввод

7

AOTXITB



Вывод

3



https://t.me/postypashki_old/1657

Решение

Язык

C++17



[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

6 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Компания T-Bank планирует нанять a backend-разработчиков и b ML-инженеров. Всего на позиции претендуют n кандидатов, и каждый из них может быть принят либо на позицию backend-разработчика, либо на позицию ML-инженера.

Для каждого кандидата известны две оценки:

- x — уровень backend-навыков
- y — уровень ML-навыков

Каждого кандидата можно назначить только на одну из двух ролей.

Требуется выбрать сотрудников так, чтобы:

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Требуется выбрать сотрудников так, чтобы:

- было выбрано ровно a backend-разработчиков.
- было выбрано ровно b ML-инженеров.
- каждый кандидат выбран не более одного раза.

При этом нужно максимизировать сумму соответствующих навыков.

Входные данные

В первой строке заданы три целых числа a, b и n ($1 \leq a \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq b \leq n$, $a + b \leq n$) — количество backend-разработчиков, ML-инженеров и общее число кандидатов.

Далее следует n строк, каждая из которых содержит два целых числа x и y ($0 \leq x, y \leq 10^9$) — соответствующие навыки кандидата.

Выходные данные

Выведите одно целое число — максимальную суммарную сумму навыков.

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примечание

Оптимальнее всего будет выбрать:

Кандидата 1 как ML-инженера

Кандидата 2 как ML-инженера

Кандидата 3 как backend-разработчика

Кандидата 6 как backend-разработчика

Кандидата 7 как backend-разработчика

Тогда сумма будет: $12 + 11 + 9 + 7 + 5 = 44$

Примеры данных

Ввод

3 2 7

Вывод

44

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примеры данных

Ввод

3 2 7
10 12
11 11



Вывод

44



Решение

Язык
C++17

https://t.me/postypashki_old/1657



Решение

1

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примеры данных

Ввод

9 1
1 2
3 2



Вывод

44



Решение

Язык

C++17

https://t.me/postypashki_old/1657



Решение

1

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

Примеры данных

Ввод

3 2
7 6
5 3



Вывод

44



Решение

Язык

C++17

https://t.me/postypashki_old/1657



Решение

1

[Предыдущее задание](#)

[Следующее задание](#)

7 задание 100 баллов

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

В музее нумизматики проходит выставка старинных монет. Экскурсовод рассказал Маше, что в Римской Империи использовались монеты n различных номиналов: $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Известно, что

https://t.me/postypashki_old/1657

$$1 = a_1 < a_2 < \dots < a_n$$

и для каждого $1 \leq i \leq n - 1$ номинал a_{i+1} кратен a_i .

В сувенирной лавке Маша хочет купить вещь стоимостью x . Она может заплатить любую сумму не меньше x , а продавец выдаст сдачу теми же монетами.

Нужно определить минимальное общее количество монет, которое будет использовано: и тех,

[Предыдущее задание](#)

Нужно определить минимальное общее количество монет, которое будет использовано: и тех, которыми Маша платит, и тех, которые она получит в качестве сдачи.

Более формально, среди всех целых $y \geq x$ требуется найти минимум величины
(минимальное число монет, чтобы набрать ровно y) +
(минимальное число монет, чтобы набрать ровно $y - x$)

Входные данные

В первой строке даны числа n ($1 \leq n \leq 60$) и x ($1 \leq x \leq 10^{18}$) — количество монет и необходимая сумма.

https://t.me/postypashki_old/1657

В следующей строке даны n чисел $1 = a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$) — номиналы монет. Для всех $1 \leq i \leq n - 1$ число a_{i+1} кратно a_i .

Выходные данные

Выведите одно целое число — минимальное общее количество монет.

[Предыдущее задание](#)

Примеры данных

Пример 1

Ввод

2 36

1 6



Вывод

6



Пример 2

https://t.me/postypashki_old/1657

Ввод

3 16

1 10 100



Вывод

6



Решение

[Предыдущее задание](#)